

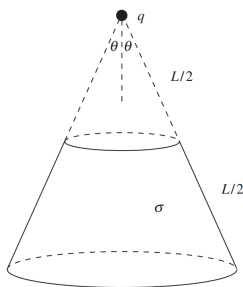
Lista de campo elétrico

João Victor Evers

1. Força de um cone

(a) Uma carga está localizada no vértice de um cone (como uma casquinha de sorvete, mas sem sorvete) com densidade de carga superficial σ . A distância do vértice a borda vale L e o ângulo de abertura é 2θ . O que é possível se afirmar sobre a força no cone? (é uma pergunta bem ampla, calcule a força e tire suas conclusões)

(b) Se a metade de cima é removida, qual a força que a carga sente? qual ângulo θ maximiza essa força?

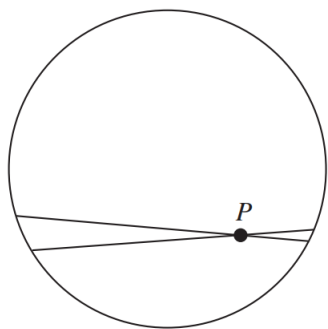


2. Trabalho para um retângulo

Dois prótons e dois elétrons estão localizados nos vértices de um retângulo de lados a e b . Considere o trabalho feito para montar o sistema, começando com as partículas no infinito. É possível que esse trabalho seja positivo para algum arranjo? Se sim, qual a relação entre a e b ? Talvez você precise resolver algo numericamente.

3. Campo zero dentro de uma esfera

Considere uma casca esférica oca com densidade de carga uniforme. Considerando dois pequenos pedaços no fim dos cones finos da figura abaixo, mostre que o campo elétrico em um ponto P qualquer dentro da esfera é zero.



4. Geléia de elétrons

Imagine uma esfera de raio a carregada uniformemente com uma carga negativa equivalente a dois elétrons. Dentro dessa geléia de elétrons, temos dois prótons que

não afetam a distribuição de carga negativa. Quais as posições que os prótons podem ser colocados para que haja equilíbrio?

5. Equilíbrio estável na geléia de elétrons

Mostre que O equilíbrio dos prótons dentro da geléia de elétrons é estável. Para isso você não precisa exatamente das posições de equilíbrio, mas precisa mostrar que qualquer deslocamento na esfera gera uma força restauradora.

6. Campos na superfície

Considere o campo na superfície de (a) uma esfera de raio R , (b) um cilindro de raio R e comprimento infinito e (c) um plano infinito de espessura $2R$. Todos eles possuem densidade de carga ρ . Compare os campos e dê uma explicação física para o pré-fator numérico que aparece em cada um dos campos.

7. Campo uniforme em uma cavidade

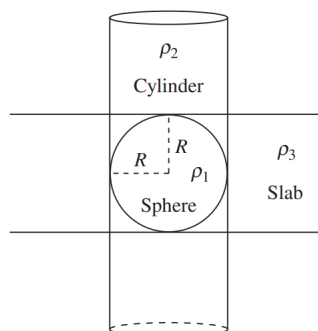
Uma esfera tem raio R_1 e densidade de carga uniforme ρ . Uma cavidade oca de raio $R_2 < R_1$ é feita em uma posição arbitrária da esfera. Mostre que o campo dentro da cavidade é uniforme.

Quais são as situações análogas para dimensões menores, como cilindros e planos espessos? Esse resultado ainda é verdadeiro?

Dica: Encontre a expressão vetorial para o campo dentro de uma esfera e depois use superposição.

8. Campo zero na esfera

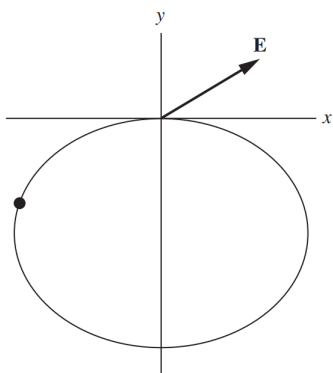
Na figura, uma esfera de raio R é colocada na origem, um cilindro de raio R tem seu eixo cruzando a origem e passando pelo eixo z e um plano infinito de espessura $2R$ está entre $z = -R$ e $z = R$. A densidade de carga uniforme desses objetos é ρ_1 , ρ_2 e ρ_3 , respectivamente. Os objetos são superpostos, assim como suas densidades de carga. Como as densidades de carga devem estar relacionadas para que o campo dentro da esfera seja igual a zero?



Dica: Encontre expressões vetoriais para os campos e use superposição

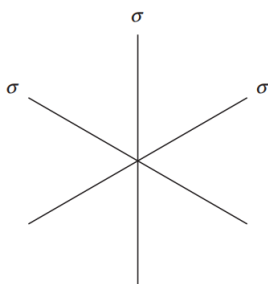
9. Campo em y constante

Uma carga pontual é colocada em alguma posição na figura curva mostrada abaixo. Essa carga gera um campo na origem, considere E_y a componente em y desse campo.



Qual é o formato da curva para que esse campo em y não dependa da posição da carga? Deixe sua resposta como a equação da curva.

10. Placas intersectantes



(a) A figura mostra a seção de três placas infinitas com densidade superficial de carga uniforme σ se cruzando em ângulos iguais. Somando o campo das placas, encontre o campo em todas as regiões do espaço.

(b) Agora encontre o campo usando a lei de gauss

(c) Qual é o campo quando temos N placas em vez de apenas 3? Faça o limite $N \rightarrow \infty$.

Desafios:

1. As metades das laranjas

Considere uma casca esférica de densidade superficial de carga σ e raio R . Corte essa casca na metade, qual é a força que uma metade sente da outra?

2. Sonho lindo de viver

Considere agora uma esfera maciça de raio R e homo-

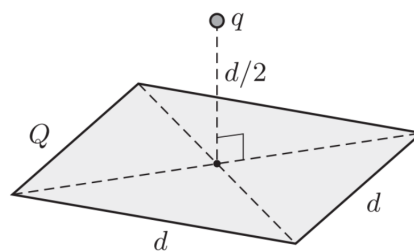
geneamente carregada com densidade volumétrica de carga ρ . Corte essa esfera no meio, Qual é a força que uma metade sente da outra?

3. N cargas em um círculo

N cargas pontuais, cada uma com carga $\frac{Q}{N}$ estão simetricamente distribuídas em um círculo de raio R . Qual é o campo elétrico na localidade de uma das cargas, devidos às outras? Deixe sua resposta em forma de um somatório. No limite $N \rightarrow \infty$, o campo é finito ou infinito? E a força em uma carga, é finita, ou infinito?

4. Sim, eu tenho medo de conta

Um quadrado de lado d feito de um material isolante é uniformemente carregado com uma carga Q . Uma carga pontual q é colocada no eixo normal de simetria a uma distância $\frac{d}{2}$ da placa. Qual é a força entre eles?



5. Aqui eu tenho pânico de conta

Um cubo é feito de seis finas faces isolantes, cada uma de lado d e carga Q . Qual é a força que uma das faces sente das outras?

6. Carga oscilante

Um anel tem raio R e densidade linear de carga λ . Uma partícula é inicialmente colocada no centro e é levemente deslocada de sua posição de equilíbrio. Sabendo que o movimento é restrito ao plano do anel, mostre que uma carga q realiza pequenas oscilações em torno do equilíbrio e calcule a frequência angular dessas pequenas oscilações.

Dica: encontre a energia potencial da carga em função da distância $r \ll R$ ao centro.

Use, caso necessário: $(1 + \epsilon)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 - \frac{1}{2}\epsilon + \frac{3}{8}\epsilon^2$

7. Pêndulo

Um pêndulo com uma corda de massa desprezível e tamanho l tem presa na sua ponta uma massa de massa m e carga q . A uma distância D do eixo do pêndulo existem duas cargas pontuais de carga Q fixas.

(a) Assumindo que o deslocamento ξ é muito pequeno, mostre que a expressão da segunda lei de newton pode ser escrita como:

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} + \omega_0^2\xi = 0$$

Encontre ω_0 .

$\xi = \xi_0$, descreva o movimento subsequente.

(c) Para quais valores de qQ o movimento não depende do tempo?

(b) No tempo $t_0 = 0$ o pêndulo é solto da posição *Dica:* $(1+x)^n \approx 1+nx$ para $x \ll 1$